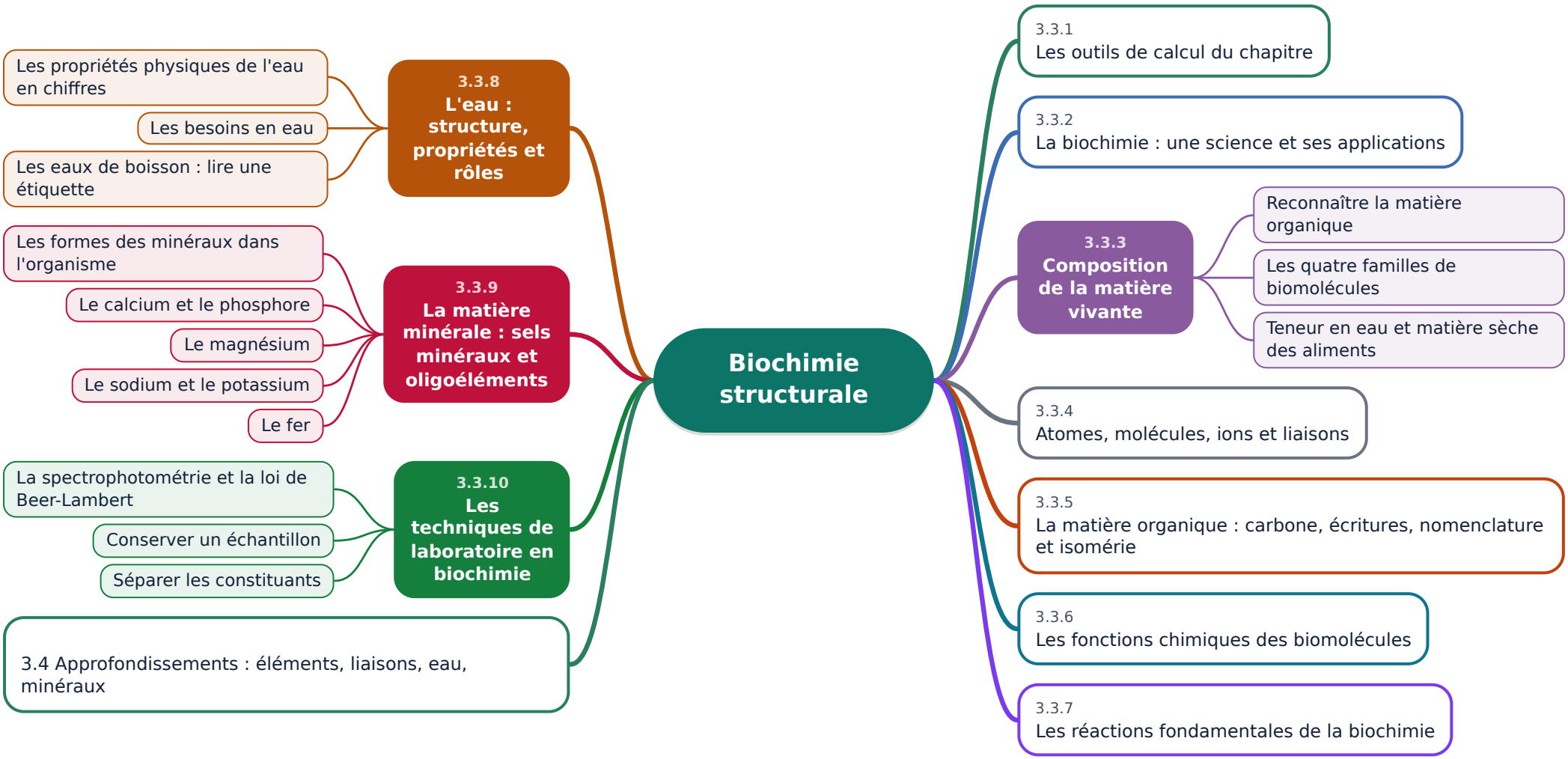
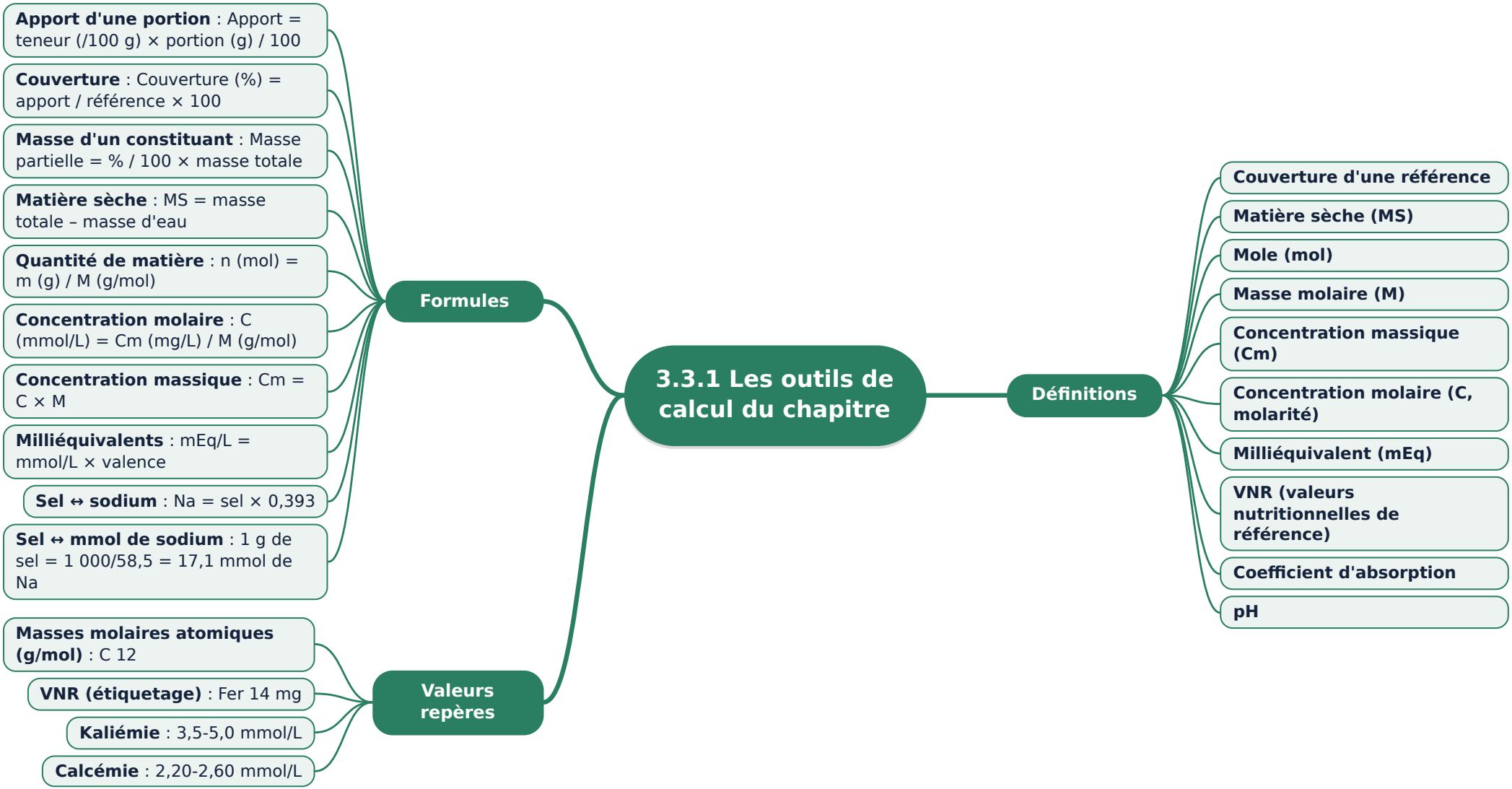
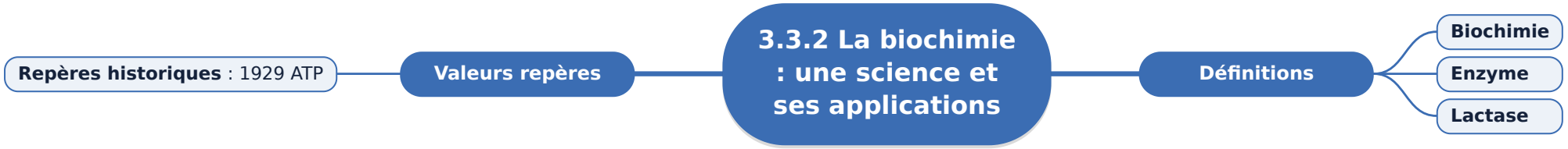
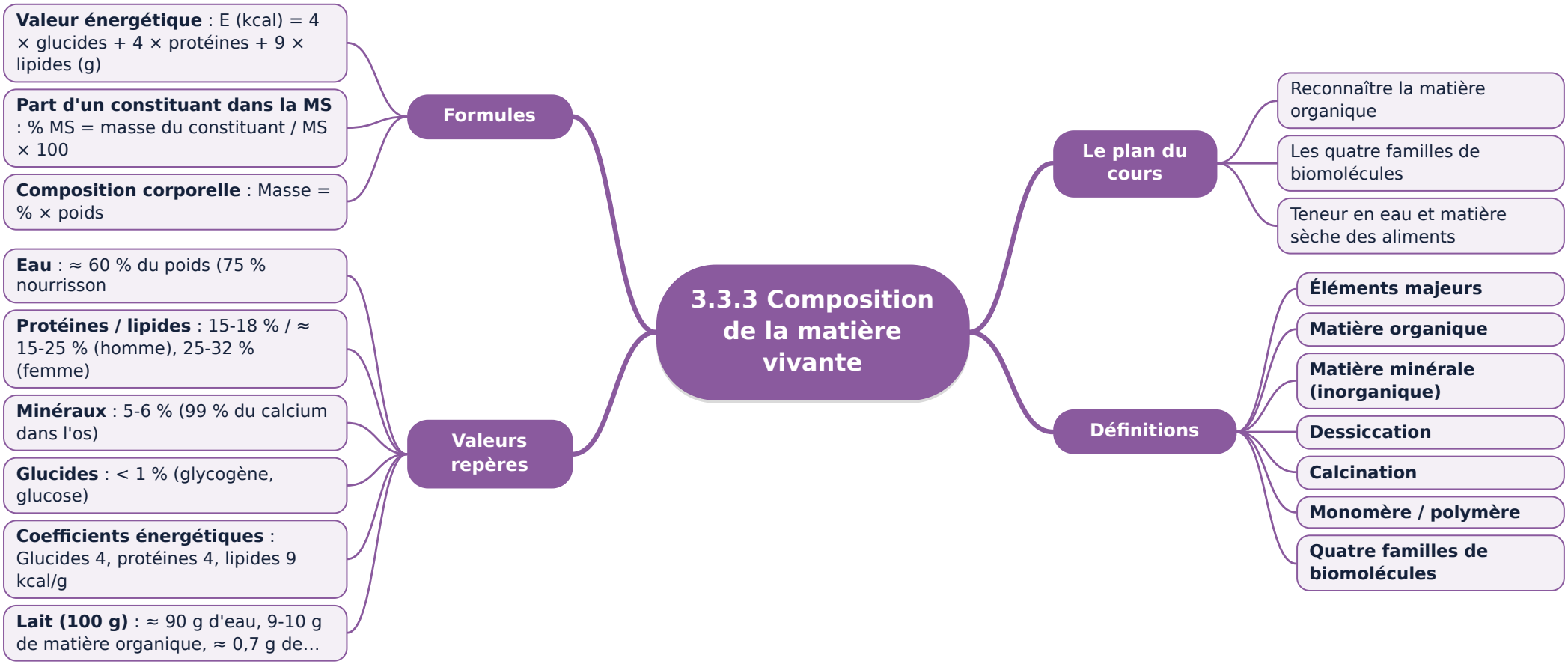
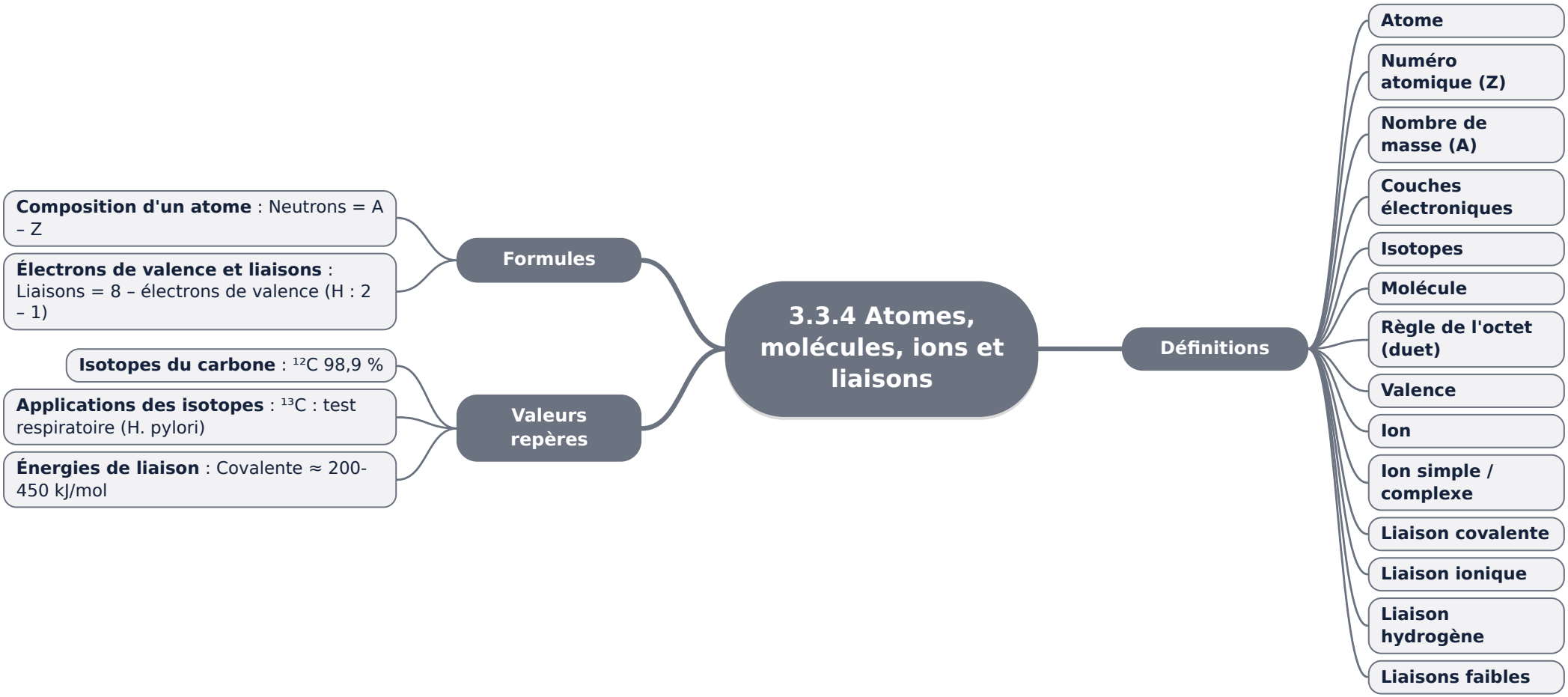
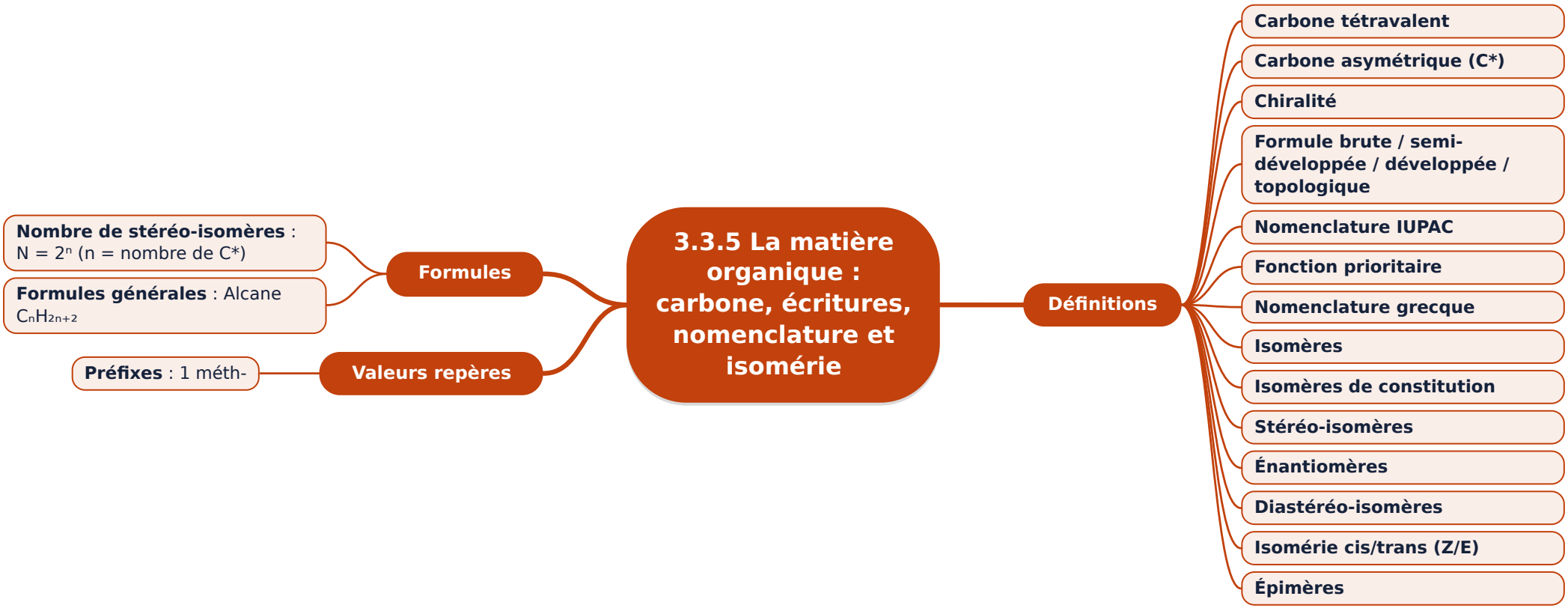

Biochimie structurale
3.3.1
Les outils de calcul du chapitre
3.3.2
La biochimie : une science et ses applications
3.3.3
Composition de la matière vivante
Reconnaître la matière organique
Les quatre familles de biomolécules
Teneur en eau et matière sèche des aliments
3.3.4
Atomes, molécules, ions et liaisons
3.3.5
La matière organique : carbone, écritures, nomenclature et isomérie
3.3.6
Les fonctions chimiques des biomolécules
3.3.7
Les réactions fondamentales de la biochimie
3.3.8
L'eau : structure, propriétés et rôles
Les propriétés physiques de l'eau en chiffres
Les besoins en eau
Les eaux de boisson : lire une étiquette
3.3.9
La matière minérale : sels minéraux et oligoéléments
Les formes des minéraux dans l'organisme
Le calcium et le phosphore
Le magnésium
Le sodium et le potassium
Le fer
3.3.10
Les techniques de laboratoire en biochimie
La spectrophotométrie et la loi de Beer-Lambert
Conserver un échantillon
Séparer les constituants
3.4 Approfondissements : éléments, liaisons, eau, minéraux

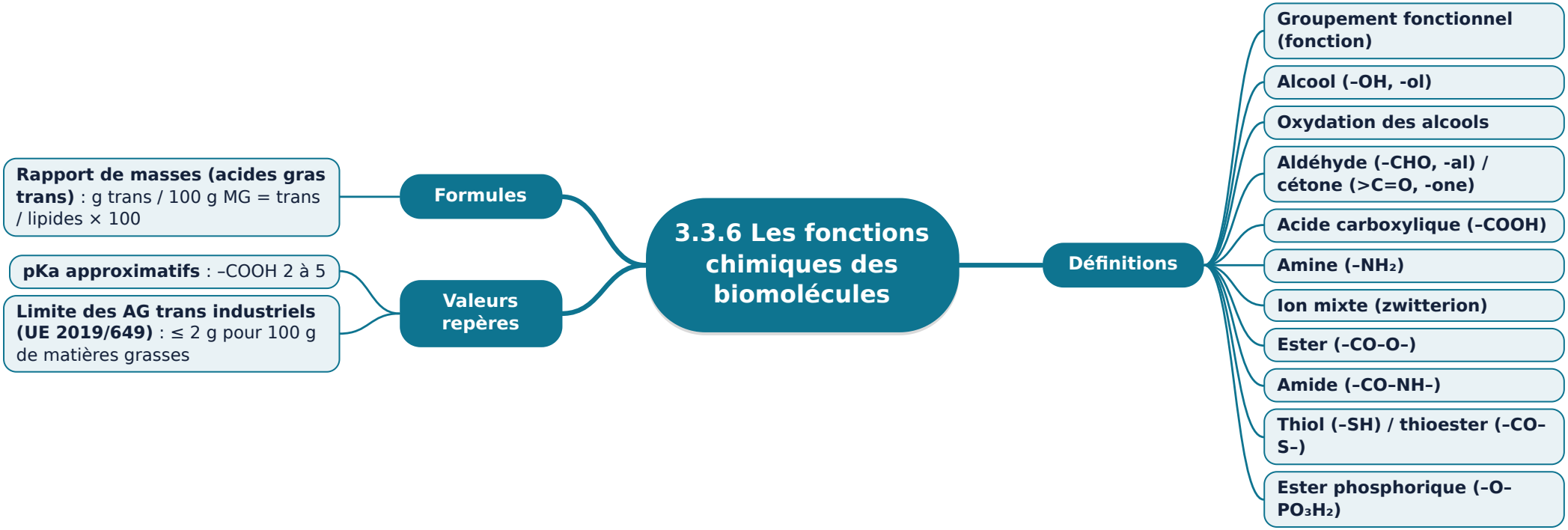

3.3.1 Les outils de calcul du chapitre
Définitions
Couverture d'une référence
Matière sèche (MS)
Mole (mol)
Masse molaire (M)
Concentration massique (Cm)
Concentration molaire (C, molarité)
Milliéquivalent (mEq)
VNR (valeurs nutritionnelles de référence)
Coefficient d'absorption
pH
Formules
Apport d'une portion : Apport = teneur (/100 g) × portion (g) / 100
Couverture : Couverture (%) = apport / référence × 100
Masse d'un constituant : Masse partielle = % / 100 × masse totale
Matière sèche : MS = masse totale – masse d'eau
Quantité de matière : n (mol) = m (g) / M (g/mol)
Concentration molaire : C (mmol/L) = Cm (mg/L) / M (g/mol)
Concentration massique : Cm = C × M
Milliéquivalents : mEq/L = mmol/L × valence
Sel ↔ sodium : Na = sel × 0,393
Sel ↔ mmol de sodium : 1 g de sel = 1 000/58,5 = 17,1 mmol de Na
Valeurs repères
Masses molaires atomiques (g/mol) : C 12
VNR (étiquetage) : Fer 14 mg
Kaliémie : 3,5-5,0 mmol/L
Calcémie : 2,20-2,60 mmol/L

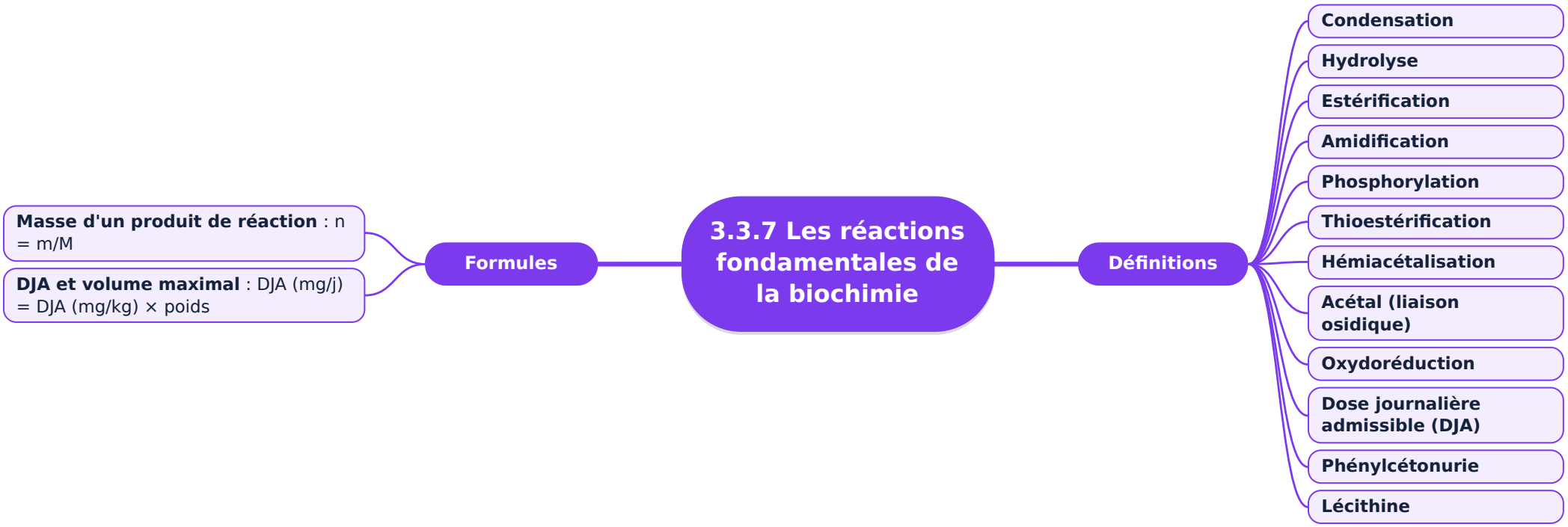

3.3.2 La biochimie : une science et ses applications
Valeurs repères
Repères historiques : 1929 ATP
Définitions
Biochimie
Enzyme
Lactase


3.3.3 Composition de la matière vivante
Le plan du cours
Reconnaître la matière organique
Les quatre familles de biomolécules
Teneur en eau et matière sèche des aliments
Définitions
Éléments majeurs
Matière organique
Matière minérale (inorganique)
Dessiccation
Calcination
Monomère / polymère
Quatre familles de biomolécules
Formules
Valeur énergétique : E (kcal) = 4 × glucides + 4 × protéines + 9 × lipides (g)
Part d'un constituant dans la MS : % MS = masse du constituant / MS × 100
Composition corporelle : Masse = % × poids
Valeurs repères
Eau : ≈ 60 % du poids (75 % nourrisson
Protéines / lipides : 15-18 % / ≈ 15-25 % (homme), 25-32 % (femme)
Minéraux : 5-6 % (99 % du calcium dans l'os)
Glucides : < 1 % (glycogène, glucose)
Coefficients énergétiques : Glucides 4, protéines 4, lipides 9 kcal/g
Lait (100 g) : ≈ 90 g d'eau, 9-10 g de matière organique, ≈ 0,7 g de...


3.3.4 Atomes, molécules, ions et liaisons
Définitions
Atome
Numéro atomique (Z)
Nombre de masse (A)
Couches électroniques
Isotopes
Molécule
Règle de l'octet (duet)
Valence
Ion
Ion simple / complexe
Liaison covalente
Liaison ionique
Liaison hydrogène
Liaisons faibles
Formules
Composition d'un atome : Neutrons = A – Z
Électrons de valence et liaisons : Liaisons = 8 – électrons de valence (H : 2 – 1)
Valeurs repères
Isotopes du carbone : ^{12}C 98,9 %
Applications des isotopes : ^{13}C : test respiratoire (H. pylori)
Énergies de liaison : Covalente ≈ 200-450 kJ/mol


3.3.5 La matière organique : carbone, écritures, nomenclature et isomérie
Définitions
Carbone tétravalent
Carbone asymétrique (C*)
Chiralité
Formule brute / semi-développée / développée / topologique
Nomenclature IUPAC
Fonction prioritaire
Nomenclature grecque
Isomères
Isomères de constitution
Stéréo-isomères
Énantiomères
Diastéréo-isomères
Isomérie cis/trans (Z/E)
Épimères
Formules
Nombre de stéréo-isomères : N = 2ⁿ (n = nombre de C*)
Formules générales : Alcane CₙH₂ₙ₊₂
Valeurs repères
Préfixes : 1 méth-


3.3.6 Les fonctions chimiques des biomolécules
Définitions
Groupement fonctionnel (fonction)
Alcool (–OH, -ol)
Oxydation des alcools
Aldéhyde (–CHO, -al) / cétone (>C=O, -one)
Acide carboxylique (–COOH)
Amine (–NH₂)
Ion mixte (zwitterion)
Ester (–CO–O–)
Amide (–CO–NH–)
Thiol (–SH) / thioester (–CO–S–)
Ester phosphorique (–O–PO₃H₂)
Formules
Rapport de masses (acides gras trans) : g trans / 100 g MG = trans / lipides × 100
Valeurs repères
pKa approximatifs : –COOH 2 à 5
Limite des AG trans industriels (UE 2019/649) : ≤ 2 g pour 100 g de matières grasses


3.3.7 Les réactions fondamentales de la biochimie
Formules
Masse d'un produit de réaction : n = m/M
DJA et volume maximal : DJA (mg/j) = DJA (mg/kg) × poids
Définitions
Condensation
Hydrolyse
Estérification
Amidification
Phosphorylation
Thioestérification
Hémiacétalisation
Acétal (liaison osidique)
Oxydoréduction
Dose journalière admissible (DJA)
Phénylcétonurie
Lécithine

3.3.8 L'eau : structure, propriétés et rôles

Le plan du cours

- Les propriétés physiques de l'eau en chiffres
- Les besoins en eau
- Les eaux de boisson : lire une étiquette

Définitions

- **Molécule d'eau**
- **Électronégativité**
- **Sublimation / lyophilisation**
- **Solvatation (hydratation)**
- **Hydrophile / hydrophobe / amphiphile**
- **Effet hydrophobe**
- **Capacité thermique massique**
- **Chaleur de vaporisation**
- **Constante diélectrique**
- **Secteurs hydriques**
- **Force ionique**
- **Acide / base**
- **pKa**
- **Solution tampon**

Formules

- **Secteurs hydriques** : Eau totale = % × poids
- **Chaleur absorbée** : Q (J) = m (g) × 4,18 × Δθ (°C)
- **Chaleur dissipée par la sueur** : Q = m (g) × 2,4 kJ/g
- **Henderson-Hasselbalch** : pH = pKa + log ([A⁻]/[HA])
- **Tampon bicarbonate** : pH = 6,1 + log [HCO_3^-] / (0,03 × $PaCO_2$)
- **Eau renouvelée** : V = eau totale × % renouvelé
- **Besoins en eau** : Besoin = 30 mL/kg/j (sujet âgé)
- **Sudation et pertes sodées** : Sueur = perte de poids + boissons
- **Force ionique** : $I = \frac{1}{2} \Sigma C_i z_i^2$

Valeurs repères

- **Propriétés de l'eau** : Masse volumique 1,00 g/mL (glace 0,92)
- **Teneur en eau des tissus** : Muscle ≈ 75 %
- **Pertes et renouvellement** : 2 à 3 L/j
- **Apport en eau (EFSA)** : Homme ≈ 2,5 L/j
- **pH sanguin** : 7,38-7,42 (limites 7,35-7,45)
- **Gaz du sang** : HCO_3^- 24 mmol/L
- **Eaux minérales (mentions)** : Calcique Ca > 150 mg/L
- **Déshydratation** : Perte de 2 % du poids : baisse des performances

3.3.9 La matière minérale : sels minéraux et oligoéléments

Le plan du cours

- Les formes des minéraux dans l'organisme
- Le calcium et le phosphore
- Le magnésium
- Le sodium et le potassium
- Le fer
- Les principaux oligoéléments

Définitions

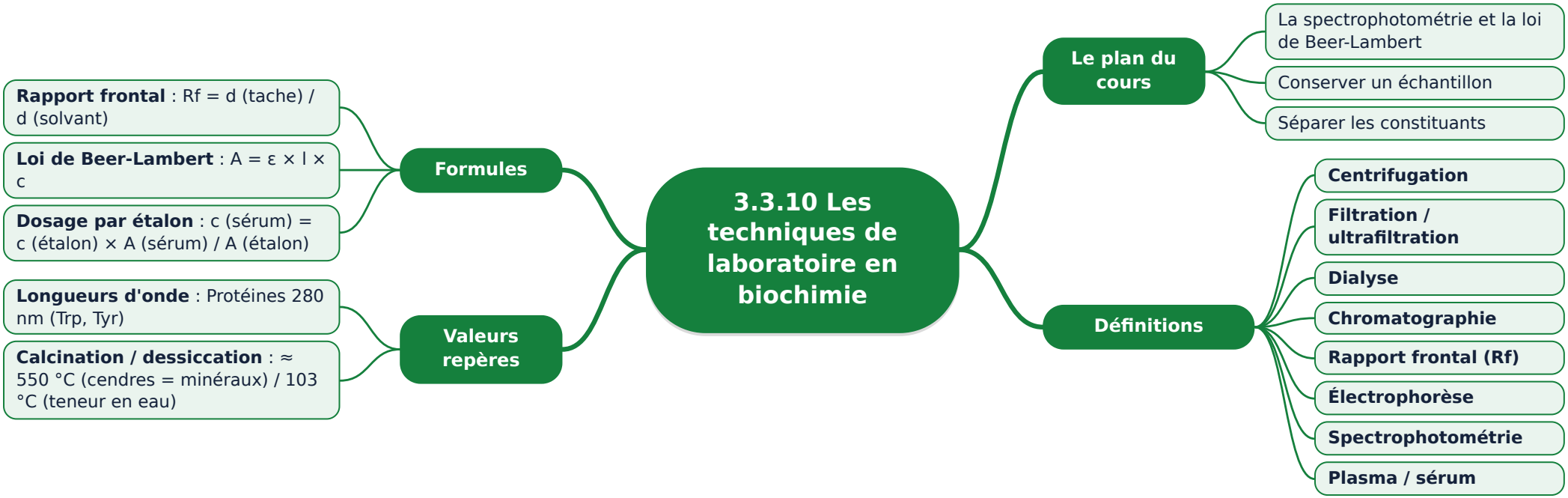
- **Électrolyte**
- **Macroélément**
- **Micro-élément**
- **Oligoélément**
- **Biodisponibilité**
- **Hydroxyapatite**
- **Pompe Na^+/K^+-ATPase**
- **Fer héminique / non héminique**
- **Hepcidine**
- **Ferritine**
- **Hémochromatose**
- **Ionogramme sanguin**
- **Trou anionique**
- **Sel de régime**

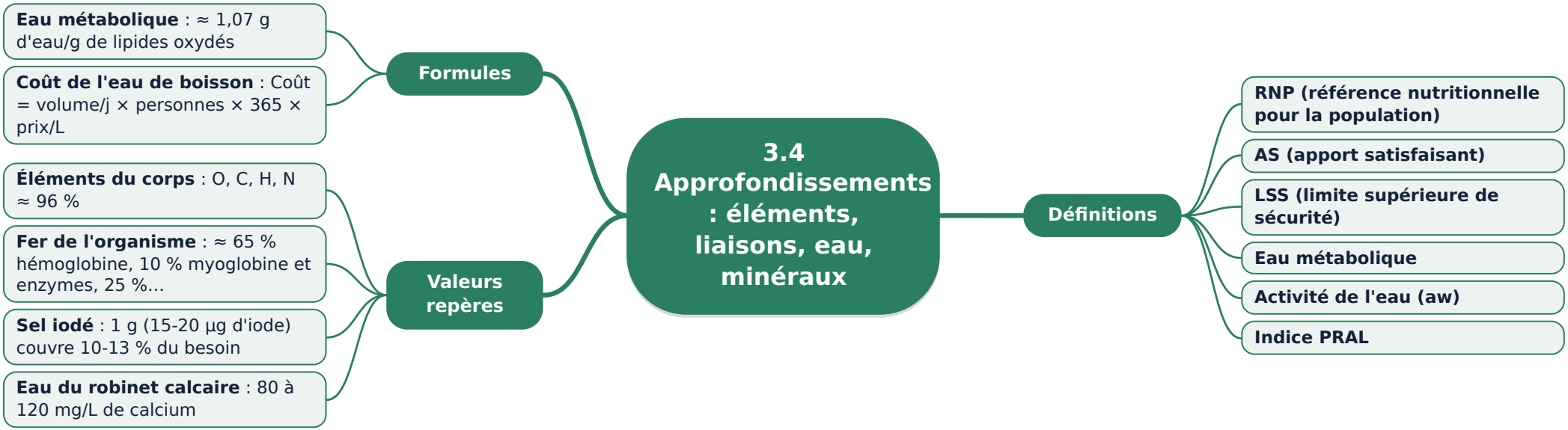
Formules

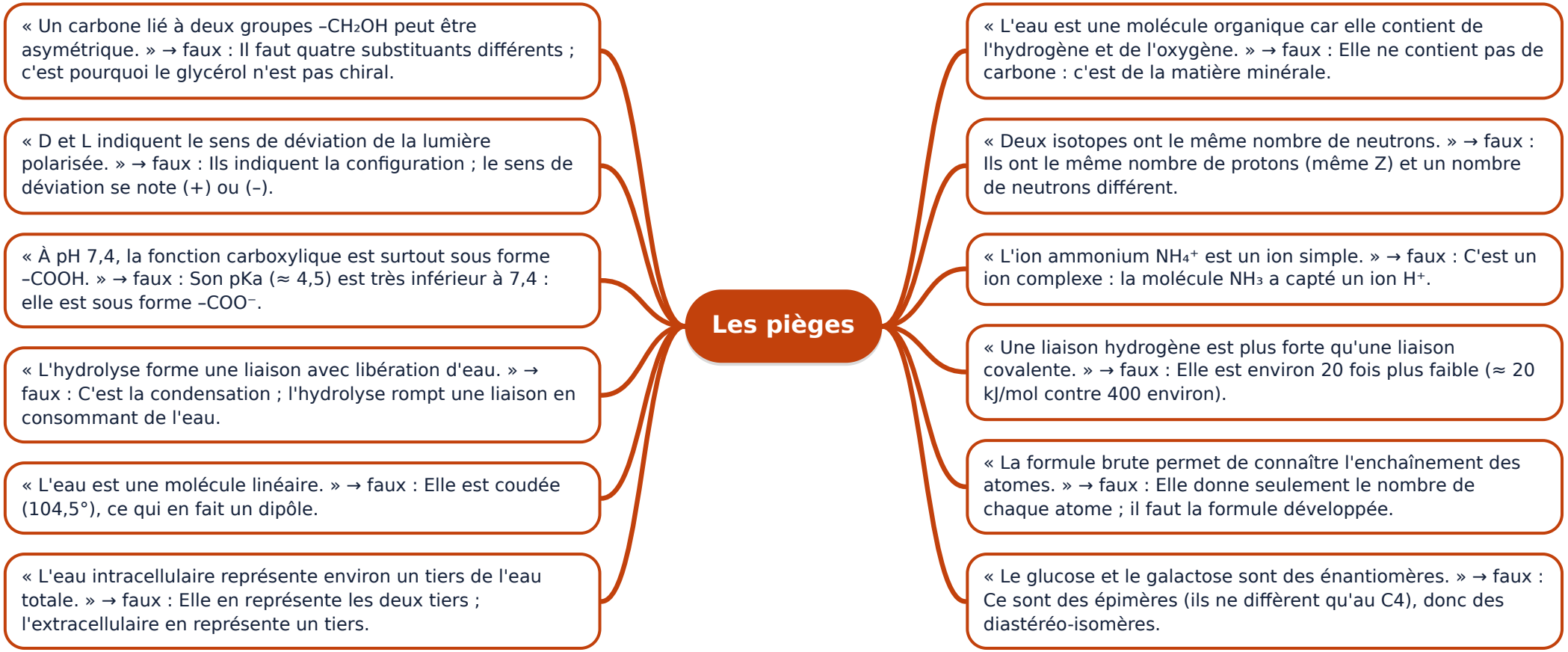
- **Apport minéral d'une journée** : Σ (teneur × quantité / 100)
- **Sel d'un produit** : Sel = teneur (g/100 g) × masse / 100
- **Conversion mmol ↔ mg** : mg = mmol × M
- **Fer absorbé** : Fe absorbé = Fe ingéré × taux d'absorption
- **Phosphore absorbé** : P absorbé = P apporté × taux
- **Iode du sel iodé** : 15-20 mg/kg = 15-20 µg/g
- **Trou anionique** : TA = Na^+ – (Cl^- + HCO_3^-)
- **Potassium d'une journée** : Σ teneur × quantité / 100

Valeurs repères

- **Calcium (ANSES)** : 950 mg/j (≥ 25 ans)
- **Calcémie** : 2,20-2,60 mmol/L (88-104 mg/L)
- **Magnésium (AS)** : 420 mg/j (H)
- **Fer (ANSES)** : 11 mg/j
- **Absorption du fer** : Héminique ≈ 15-35 %
- **Zinc** : Femme 7,5-12,7
- **Iode** : 150 µg/j (200 µg grossesse, allaitement)
- **Sélénium / cuivre / fluor** : 70 µg/j / 1,5-1,9 mg/j / ≈ 3 mg/j
- **Potassium** : ≈ 3 500 mg/j
- **Sel** : OMS < 5 g/j


3.3.10 Les techniques de laboratoire en biochimie
Le plan du cours
La spectrophotométrie et la loi de Beer-Lambert
Conserver un échantillon
Séparer les constituants
Définitions
Centrifugation
Filtration / ultrafiltration
Dialyse
Chromatographie
Rapport frontal (Rf)
Électrophorèse
Spectrophotométrie
Plasma / sérum
Formules
Rapport frontal : Rf = d (tache) / d (solvant)
Loi de Beer-Lambert : A = ε × l × c
Dosage par étalon : c (sérum) = c (étalon) × A (sérum) / A (étalon)
Valeurs repères
Longueurs d'onde : Protéines 280 nm (Trp, Tyr)
Calcination / dessiccation : ≈ 550 °C (cendres = minéraux) / 103 °C (teneur en eau)


3.4 Approfondissements : éléments, liaisons, eau, minéraux
Définitions
RNP (référence nutritionnelle pour la population)
AS (apport satisfaisant)
LSS (limite supérieure de sécurité)
Eau métabolique
Activité de l'eau (aw)
Indice PRAL
Formules
Eau métabolique : ≈ 1,07 g d'eau/g de lipides oxydés
Coût de l'eau de boisson : Coût = volume/j × personnes × 365 × prix/L
Valeurs repères
Éléments du corps : O, C, H, N ≈ 96 %
Fer de l'organisme : ≈ 65 % hémoglobine, 10 % myoglobine et enzymes, 25 %...
Sel iodé : 1 g (15-20 µg d'iode) couvre 10-13 % du besoin
Eau du robinet calcaire : 80 à 120 mg/L de calcium


Les pièges
« Un carbone lié à deux groupes –CH₂OH peut être asymétrique. » → faux : Il faut quatre substituants différents ; c'est pourquoi le glycérol n'est pas chiral.
« D et L indiquent le sens de déviation de la lumière polarisée. » → faux : Ils indiquent la configuration ; le sens de déviation se note (+) ou (–).
« À pH 7,4, la fonction carboxylique est surtout sous forme –COOH. » → faux : Son pKa (≈ 4,5) est très inférieur à 7,4 : elle est sous forme –COO⁻.
« L'hydrolyse forme une liaison avec libération d'eau. » → faux : C'est la condensation ; l'hydrolyse rompt une liaison en consommant de l'eau.
« L'eau est une molécule linéaire. » → faux : Elle est coudée (104,5°), ce qui en fait un dipôle.
« L'eau intracellulaire représente environ un tiers de l'eau totale. » → faux : Elle en représente les deux tiers ; l'extracellulaire en représente un tiers.
« L'eau est une molécule organique car elle contient de l'hydrogène et de l'oxygène. » → faux : Elle ne contient pas de carbone : c'est de la matière minérale.
« Deux isotopes ont le même nombre de neutrons. » → faux : Ils ont le même nombre de protons (même Z) et un nombre de neutrons différent.
« L'ion ammonium NH₄⁺ est un ion simple. » → faux : C'est un ion complexe : la molécule NH₃ a capté un ion H⁺.
« Une liaison hydrogène est plus forte qu'une liaison covalente. » → faux : Elle est environ 20 fois plus faible (≈ 20 kJ/mol contre 400 environ).
« La formule brute permet de connaître l'enchaînement des atomes. » → faux : Elle donne seulement le nombre de chaque atome ; il faut la formule développée.
« Le glucose et le galactose sont des énantiomères. » → faux : Ce sont des épimères (ils ne diffèrent qu'au C4), donc des diastéréo-isomères.